

Introduzione alla Validazione - Sintesi

Requisiti di un Buon Algoritmo

1. **Risultati corretti:** misura accurata dei parametri
2. **Risultati riproducibili:** alta consistenza su ripetizioni

Gold Standard

- Riferimento per valutare accuratezza
- Meno discostamento = migliore funzionamento

Approcci

Tipo	Descrizione
Phantom	Oggetti con caratteristiche note (reali o sintetici)
Invasivo	Istologia (modello animale, organi espianati)
Non invasivo	Altra modalità imaging di riferimento
Analisi manuale	Segmentazione da operatore esperto

Variabilità Osservatore

- **Inter-osservatore:** tra operatori diversi
- **Intra-osservatore:** stesso operatore in tempi diversi

Criterio efficacia: algoritmo non distinguibile da operatore umano

$$SIM(G_1, G_2) \approx SIM(S, G_1) \approx SIM(S, G_2)$$

Validazione Statistica

- Mai su singola immagine
- Serie rappresentativa della pratica clinica